

Table des matières

I) Séries génératrices	1
II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	3
III) Théorie des corps fini	6
IV)	10
V)	12

Partiels

CC1 : semaine « -3 » du TD 50%

CC2 : dernière semaine de cours

I) Séries génératrices

Définition 1.1

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. La série génératrice de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la série entière

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$$

Si c'est une série qui converge vers une fonction alors on appelle la fonction la **fonction génératrice** de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Remarque 1.1

En pratique, a_n = la solution d'un problème de comptage qui dépend de n .

Théorème 1.2 (Euclide)

Il existe un nombre infini de nombres premiers.

Théorème 3. – Euclide

Théorème 1.3 (Bezout)

Soient $n, m \in \mathbb{N}$, les deux propositions sont équivalentes :

a) $n \wedge m = 1$

b) $\exists a, b \in \mathbb{Z}, an + bm = 1$

Théorème 4. – Bezout

Théorème 1.4 (Lemme d'Euclide)

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tels que $a \wedge b = 1$

Alors :

$$a) \quad a \mid bc \implies a \mid c$$

$$b) \quad a \mid c, b \mid c \implies ab \mid c$$

Théorème 5. – Lemme d'Euclide

Théorème 1.5

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Alors $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$

Théorème 1.6 (Fondamental de l'Arithmétique)

Tout entier $n \in \mathbb{Z}$ s'écrit de la forme :

$$n = \pm \prod_{i=1}^l p_i^{\alpha_i}$$

où les p_i sont des nombres premiers distincts et les (α_i) sont des entiers non-nuls.

La décomposition est unique à permutations près.

Théorème 7. – Fondamental de l'Arithmétique

Définition 1.7 (Valuation p-adique)

La valuation de $n \in \mathbb{Z}^*$ par rapport à $p \in \mathbb{P}$ est l'entier maximal α tel que $p^\alpha \mid n$, notée $v_p(n)$

Définition 8. – Valuation p-adique

Remarque 1.2

On peut alors écrire tout nombre n sous la forme :

$$n = \pm \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}$$

Propriété 1.8

a) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$ et a divise b , alors pour tout p premier, $v_p(a) \leq v_p(b)$

b) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$

c) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$

II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Définition 2.1

On définit une relation binaire sur $\mathbb{Z}$, une fois on fixe un entier $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ telle que :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \sim b \iff n \mid b - a$$

Remarque 2.1

C'est une relation d'équivalence

Définition 2.2

On pose $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalences de cette relation. On appelle une classe de cette relation une classe de résidu modulo n .

Définition 2.3

Un ensemble d'entiers est un système complet de résidu modulo n si leurs classes forment exactement $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Propriété 2.4

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$.

Alors $a + b, 2a + b, 3a + b, \dots, na + b$ forment un système complet modulo n

Définition 2.5 (Anneau)

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois internes $+, \cdot$ telles que :

- a) $+$ est associative et commutative
- b) Il existe un neutre e par $+$
- c) Tout $x \in A$ possède un inverse par $+$
- d) $\cdot$ est associative
- e) Il existe un neutre E par $\cdot$
- f) $\cdot$ est distributive par rapport à $+$

Définition 16. – Anneau

Définition 2.6 (Corps)

$(A, +, \cdot)$ est un corps si c'est un anneau et :

$$\forall x \in A \setminus \{e\} \exists y \in A, xy = E$$

Définition 17. – Corps

Propriété 2.7

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau

Définition 2.8

On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ le sous-ensemble de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ formé par ses inversibles.

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \mid \exists y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, xy = 1\}$$

Remarque 2.2

Si $a, b \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, alors $a^{-1}, ab \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

et on a $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Définition 2.9

La fonction d'Euler $\varphi : \begin{cases} n \geq 2 \mapsto |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| \\ 1 \mapsto 1 \end{cases}$

Propriété 2.10

Pour tout $n \geq 2$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}, a \wedge n = 1\} = \{a \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \mid a \wedge n = 1\}$

Corollaire 2.11

Si p est premier, alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps. Si n n'est pas premier, alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ n'est pas un corps.

Corollaire 2.12

$\varphi(p) = p - 1$ quand p est premier

$\varphi(n) < n - 1$ quand n n'est pas premier.

Proposition 2.13

Pour tout $n \geq 1$, $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

Lemme 2.14

On a une bijection entre $A = \{a \in \llbracket 1, n \rrbracket, a \wedge n = d\}$ et $B = \left\{ b = \left\llbracket 1, \frac{n}{d} \right\rrbracket b \wedge \frac{n}{d} = 1 \right\}$

Théorème 2.15 (d'Euler)

Soit $n \geq 2$. Soit $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Alors $x^{\varphi(n)} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 27. – d'Euler

Théorème 2.16 (Des restes chinois)

Supposons que $r_1, r_2, \dots, r_l$ sont des entiers deux-à-deux premiers entre eux. Soient $a_1, \dots, a_l \in \mathbb{Z}$.

Alors $\begin{cases} x \equiv a_1 & [r_1] \\ \vdots \\ x \equiv a_l & [r_l] \end{cases}$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}$.

La solution est unique modulo $\prod_{i=1}^l r_i$

Théorème 28. – Des restes chinois

Méthode 2.1

Soit

$$(E) : \begin{cases} x \equiv a_1 & [N_1] \\ \vdots \\ x \equiv a_n & [N_n] \end{cases}$$

où les N_k sont deux-à-deux premiers entre eux

- Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:
 - a) poser $r_k = N_k$, $R_k = \prod_{i \neq k} N_i$
 - b) Trouver $M_k = R_k^{-1}$ modulo r_k
- poser $x = \sum_{k=1}^n a_k R_k M_k \left[\prod_{k=1}^n N_k \right]$

III) Théorie des corps fini

Définition 3.1

Soit $\mathbb{K}$ un corps, on définit le caractéristique de $\mathbb{K}$ comme l'entier $c > 0$ minimal tel que :

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{c \text{ fois}} = 0 \text{ si } c \text{ existe}$$

sinon 0 si c n'existe pas.

Propriété 3.2

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$ ou $\text{car}(\mathbb{K})$ premier

Définition 3.3

Soient $\mathbb{K}, L$ deux corps.

Un morphisme de corps $f : \mathbb{K} \rightarrow L$ est une application qui satisfait :

- a) $\forall x, y \in \mathbb{K}, f(x) + f(y) = f(x + y)$
- b) $\forall x, y \in \mathbb{K}, f(x)f(y) = f(xy)$
- c) $f(0) = 0, f(1) = 1$

On dit que f est un isomorphisme si elle est bijective.

Propriété 3.4

Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique $p \neq 0$, alors :

$f : \begin{cases} \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K} \\ X \mapsto X^p \end{cases}$ est un morphisme de corps injectif.

Si en plus $\mathbb{K}$ est fini, alors f est une bijection.

Corollaire 3.5

Si $\mathbb{K}$ est fini de caractéristique p , alors $x \mapsto x^p$ est un morphisme bijectif.

Théorème 3.6

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Il existe $\mathbb{L}$ un corps tel que :

- a) $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$
- b) tout $P \in \mathbb{L}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{L}$
- c) à morphisme près, il existe un unique plus petit corps $\mathbb{L}$ (au sens $\subset$) vérifiant les propriétés précédentes.

Remarque 3.1

Ce plus petit $\mathbb{L}$ s'appelle **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$. Et on a : $\text{car}(\mathbb{K}) = \text{car}(\mathbb{L})$

Propriété 3.7

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p . Alors $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension finie.

Corollaire 3.8

Le cardinal d'un corps fini est une puissance de son caractéristique.

Théorème 3.9

Soit p un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe un corps fini de cardinal p^n . Il est unique à isomorphisme près.

Définition 3.10 (Ordre d'un élément)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p de cardinal $q = p^n$

Soit $a \in \mathbb{K}^*$

On définit $\text{ord}(a)$ l'ordre de a comme le plus petit entier k non-nul tel que $a^k = 1$ dans $\mathbb{K}$.

Définition 40. – Ordre d'un élément

Remarque 3.2

Celui-ci existe car $a^{q-1} = 1$ donc $\text{ord}(a) \leq q - 1$

Proposition 3.11

Avec les mêmes hypothèses, $\text{ord}(a) \mid q - 1$

Proposition 3.12

Si $a^k = 1$, alors $\text{ord}(a) \mid k$

Proposition 3.13

Supposons que $a \in \mathbb{K}^*$, $\text{ord}(a) = e \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Alors } X^e - 1 = (X - 1)(X - a) \dots (X - a^{e-1}) = \prod_{i=0}^{e-1} (X - a^i) \in \mathbb{K}[X]$$

Proposition 3.14

$$\text{ord}(a^i) = \frac{i \vee e}{i} \leq e$$

Proposition 3.15

Pour e un ordre, $\text{Card}(\{\text{Racines de } X^e - 1\}) = \varphi(e)$

Théorème 3.16

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p et de cardinal q .

Alors il existe $x \in \mathbb{K}^*$ tel; que :

$$\mathbb{K} = \{0, 1, x, \dots, x^{q-2}\}$$

Définition 3.17

Une fonction arithmétique est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$

Remarque 3.3

C'est une suite de nombres complexes.

Définition 3.18

Une fonction arithmétique $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative si pour tout $a, b \in \mathbb{N}^*$:

$$a \wedge b = 1 \implies f(ab) = f(a)f(b)$$

Si c'est vrai sans l'hypothèse $a \wedge b = 1$, alors f est dite complètement multiplicative.

Définition 3.19

Soient f et g des fonctions arithmétiques. Le produit de convolution de Dirichlet de f et g est $f * g$ défini par :

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \left(= \sum_{a,b \in \mathbb{N}^*, ab=n} f(a)g(b) \right)$$

Proposition 3.20

- $f * g = g * f$ et $f * (g * h) = (f * g) * h$
- $\delta * f = f$ (avec δ la fonction indicatrice de $\{1\}$ restreinte à $\mathbb{N}^*$)
- $f * (g + h) = f * g + f * h$

Théorème 3.21

Si f et g sont multiplicatives, alors $f * g$ l'est aussi

Théorème 3.22

Fixons $\alpha \geq 0$

La fonction suivante est multiplicative : $\sigma_\alpha : \begin{cases} \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C} \\ n \mapsto \sum_{d|n} d^\alpha \end{cases}$

Propriété 3.23

$\sigma_0 =$ « le nombre de diviseurs de n »

$\sigma_1 =$ « la somme des diviseurs de n »

Théorème 3.24

Soit f une fonction arithmétique telle que $f(1) \neq 0$

Alors il existe une fonction arithmétique g telle que $f * g = \delta$

Autrement dit, l'inverse de f par la convolution existe toujours

Remarque 3.4 (Rappel)

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases} = \mathbb{1}_{\{1\}}$$

Théorème 3.25

Supposons que $f : \mathbb{N}^ \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative.*

*Alors $f *^{-1}$, l'inverse par la convolution, est aussi multiplicative.*

Théorème 3.26

La fonction d'Euler est multiplicative.

Remarque 3.5

μ est la « fonction de Moebius » et est définie comme :

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par un carré parfait } \neq 1 \\ 1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre pair de premiers distincts} \\ -1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre impair de premiers distincts} \end{cases}$$

IV)**Motivations :**

Plaçons-nous dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec $p \geq 3$. On cherche les racines d'un polynôme dans cet espace. Si le polynôme est de degré 2, facile :

$$X^2 + bX + c = 0 \Leftrightarrow \left(X + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} + c = 0 \Leftrightarrow \left(X + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2 - 4c}{4}$$

Pour les degrés plus élevés, c'est dur.

Le problème est réduit à comprendre les éléments de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui s'écrivent comme des carrés.

Définition 4.1 (Symbole de Legendre)

Soit $p \geq 3$ premier. Soit $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ou $a \in \mathbb{Z}$

On définit :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tq } b^2 = a \\ -1 & \text{si } \forall b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tq } b^2 \neq a \\ 0 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

Définition 61. – Symbole de Legendre

Proposition 4.2

$$\left| \left\{ a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \mid \left(\frac{a}{p}\right) = 1 \right\} \right| = \frac{p-1}{2}$$

Proposition 4.3

- $Si \left(\frac{a}{p}\right) = 1 :$
 - $Si \left(\frac{b}{p}\right) = 1, alors \left(\frac{ab}{p}\right) = 1 \quad (1)$
 - $Si \left(\frac{b}{p}\right) = -1, alors \left(\frac{ab}{p}\right) = -1 \quad (2)$
- $Si \left(\frac{a}{p}\right) = -1 :$
 - $Si \left(\frac{b}{p}\right) = -1, alors \left(\frac{ab}{p}\right) = 1 \quad (3)$

Lemme 4.4 (d'Euler)

$$\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

Lemme 64. – d'Euler

Proposition 4.5

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 3 \end{cases} \quad [8]$$

Théorème 4.6 (De réciprocité quadratique de Gauss)Soient $p, q \geq 3$ premiers.

Alors :

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

Théorème 66. – De réciprocité quadratique de Gauss

« Cela établit une relation mystérieuse entre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ qui n'ont (pour le moment) aucun lien entre eux »

Corollaire 4.7

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 5 \end{cases} \quad [12]$$

Théorème 4.8 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = E \sqcup -E$ où :

- $E = \left\{1, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$
- $-E = \left\{-1, \dots, -\frac{p-1}{2}\right\} = \left\{\frac{p+1}{2}, \dots, p-1\right\}$

Si $S \in E$ et $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, alors S s'écrit $aS = e_S(a) \cdot S_a$ où $e_S(a) = \pm 1$ et $S_a \in E$

Lemme 4.9

On fixe $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Alors : $\begin{cases} E \rightarrow E \\ S \mapsto S_a \end{cases}$ est une bijection

Lemme 4.10

Pour tout a fixé :

$$\prod_{s \in E} e_s(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$$

Lemme 4.11

Si $n \in \mathbb{N}^*$ est impair, alors en écrivant $f(z) = e^{i2\pi z} - e^{-i2\pi z}$, on a :

$$\frac{f(nz)}{f(z)} = \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) f\left(z - \frac{k}{n}\right)$$

Lemme 4.12

Pour p premier, $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$:

$$\prod_{s \in E} f\left(\frac{sa}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \prod_{s \in E} f\left(\frac{s}{p}\right)$$

V)

Motivations :

Définition 5.1

On note la fonction $\pi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ qui pour tout $x \geq 1$, associe $\text{Card}(\{k \in \llbracket 1, x \rrbracket \mid k \text{ est premier}\})$

Pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a $\pi(x) < n$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \pi(x) = +\infty$. On s'intéresse donc au comportement asymptotique π

Théorème 5.2 (Des nombres premiers/de La Vallée Poussin)

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1 \iff \pi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$

Théorème 5.3

La série $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ diverge

Définition 5.4 (Fonction Zeta de Riemann)

Pour tout $x > 1$, on définit la fonction ζ comme :

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

Définition 76. – Fonction Zeta de Riemann

Définition 5.5 (Séries (génératrices) de Dirichlet)

Si Φ est une fonction arithmétique multiplicative, on définit la série de Dirichlet associée

$F(\Phi)$ comme :

$$F(\Phi)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Phi(n)}{n^x}$$

pour tout $x \in \mathbb{N}^*$ tel que la série converge.

Définition 77. – Séries (génératrices) de Dirichlet

Lemme 5.6

Pour deux fonctions arithmétiques $\Phi, \psi : F(\psi)(x) \cdot F(\Phi)(x) = F(\psi * \Phi)(x)$

Corollaire 5.7

pour tout x

$$\frac{1}{\zeta(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^x}$$

où μ est la fonction de Moebius.

Proposition 5.8 (Formule d'Euler)

Pour tout x , on a :

$$\zeta(x) = \prod_{p \text{ premier}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^{-kx} \right) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^x}}$$

Proposition 80. – Formule d'Euler

Lemme 5.9

$$\text{Pour tout } x > 1 : \log(\zeta(x)) = \sum_{p \text{ premier}} -\log\left(1 - \frac{1}{p^x}\right)$$

Lemme 5.10

Pour tout p premier, on a :

$$\sum_{k \geq 2} \frac{1}{kp^{kx}} \leq \frac{1}{2p^k}$$

Lemme 5.11

Pour tout $x > 1$:

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq \frac{x}{x-1}$$